CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

CD15–CD16 · 15 dạng · 150 ví dụ

Mỗi dạng có kiến thức, cách làm và 10 ví dụ. Ví dụ phát triển qua nhiều cấu trúc, từ cơ bản đến phối hợp biến đổi, phát hiện sai lầm và tìm tham số. Toàn bộ lời giải đặt cuối tài liệu. Trừ khi ghi đơn vị độ, các góc đều tính bằng radian; $k \in \mathbb{Z}$ trong mọi họ nghiệm.

Mục lục

1 CD15 · CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC **2**
1.1 Dạng 15.1 · Giá trị lượng giác . . . 2
1.2 Dạng 15.2 · Cung và góc lượng giác . . . 3
1.3 Dạng 15.3 · Công thức cộng . . . 3
1.4 Dạng 15.4 · Công thức nhân đôi . . . 4
1.5 Dạng 15.5 · Công thức hạ bậc . . . 4
1.6 Dạng 15.6 · Biến tổng thành tích . . . 5
1.7 Dạng 15.7 · Biến tích thành tổng . . . 5
1.8 Dạng 15.8 · Rút gọn biểu thức lượng giác . . . 6

2 CD16 · PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC **7**
2.1 Dạng 16.1 · Phương trình lượng giác cơ bản . . . 7
2.2 Dạng 16.2 · Phương trình đưa về tích . . . 7
2.3 Dạng 16.3 · Phương trình bậc hai theo hàm lượng giác . . . 8
2.4 Dạng 16.4 · Phương trình dùng công thức biến đổi . . . 8
2.5 Dạng 16.5 · Đặt ẩn phụ . . . 9
2.6 Dạng 16.6 · Đếm nghiệm trên khoảng hoặc đoạn . . . 9
2.7 Dạng 16.7 · Phương trình có tham số cơ bản . . . 10

3 LỜI GIẢI · 150 VÍ DỤ **11**
3.1 Dạng 15.1 · Giá trị lượng giác . . . 11
3.2 Dạng 15.2 · Cung và góc lượng giác . . . 11
3.3 Dạng 15.3 · Công thức cộng . . . 12
3.4 Dạng 15.4 · Công thức nhân đôi . . . 12
3.5 Dạng 15.5 · Công thức hạ bậc . . . 12
3.6 Dạng 15.6 · Biến tổng thành tích . . . 13
3.7 Dạng 15.7 · Biến tích thành tổng . . . 14
3.8 Dạng 15.8 · Rút gọn biểu thức lượng giác . . . 14
3.9 Dạng 16.1 · Phương trình lượng giác cơ bản . . . 15
3.10 Dạng 16.2 · Phương trình đưa về tích . . . 16
3.11 Dạng 16.3 · Phương trình bậc hai theo hàm lượng giác . . . 17
3.12 Dạng 16.4 · Phương trình dùng công thức biến đổi . . . 18
3.13 Dạng 16.5 · Đặt ẩn phụ . . . 19
3.14 Dạng 16.6 · Đếm nghiệm trên khoảng hoặc đoạn . . . 20
3.15 Dạng 16.7 · Phương trình có tham số cơ bản . . . 21

CD15 · CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Dạng 15.1 · Giá trị lượng giác

Kiến thức. $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$; $\tan\alpha=\sin\alpha/\cos\alpha$ khi $\cos\alpha\neq 0$; $\cot\alpha=\cos\alpha/\sin\alpha$ khi $\sin\alpha\neq 0$. Dấu theo góc phần tư quyết định dấu của căn.

α	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin\alpha$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos\alpha$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
$\tan\alpha$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	KXĐ
$\cot\alpha$	KXĐ	$\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}/3$	0

Cách làm. Chuẩn hóa góc nếu cần; xác định góc phần tư; dùng hệ thức cơ bản, chọn đúng dấu rồi mới chia để tìm tan hoặc cot.

Ví dụ 15.1.1 Biết $\sin\alpha=3/5$, $0<\alpha<\pi/2$. Tính $\cos\alpha$, $\tan\alpha$.

Ví dụ 15.1.2 Biết $\sin\alpha=5/13$, $\pi/2<\alpha<\pi$. Tính $\cos\alpha$, $\cot\alpha$.

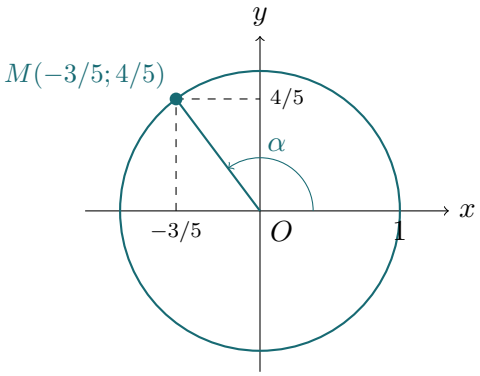
Ví dụ 15.1.3 Biết $\cos\alpha=-8/17$, $\pi<\alpha<3\pi/2$. Tính $\sin\alpha$, $\tan\alpha$.

Ví dụ 15.1.4 Biết $\tan\alpha=-2$, $3\pi/2<\alpha<2\pi$. Tính sin và cos của α.

Ví dụ 15.1.5 Tính $A=2\sin(7\pi/6)-\sqrt{3}\cos(5\pi/6)$.

Ví dụ 15.1.6 Biết $\cot\alpha=3$, $0<\alpha<\pi/2$. Tính $\sin\alpha+\cos\alpha$.

Ví dụ 15.1.7 Điểm cuối góc α trên đường tròn lượng giác là $M(-3/5;4/5)$. Tính $\tan\alpha$ và xác định góc phần tư.



Ví dụ 15.1.8 Biết $\cos\alpha=-1/3$. Có xác định duy nhất $\tan\alpha$ không? Tính $\tan^2\alpha$.

Ví dụ 15.1.9 Biết $\sin\alpha+\cos\alpha=1/2$. Tính $\sin\alpha\cos\alpha$.

Ví dụ 15.1.10 Xét khẳng định: nếu $\sin\alpha=0$ thì $\tan\alpha=0$ và $\cot\alpha=0$. Sửa chỗ sai.

Dạng 15.2 · Cung và góc lượng giác

Kiến thức. $180^\circ = \pi$ rad; $\alpha^\circ = \alpha\pi/180$ rad. Hai góc cùng điểm cuối khi chênh nhau $2k\pi$. Cung dài $l = R|\alpha|$, diện tích quạt $S = R^2|\alpha|/2$ với α tính bằng radian.
Cách làm. Đổi đơn vị trước; giảm góc theo 2π để đọc điểm cuối. Phân biệt góc quay có hướng với độ dài cung không âm.

Ví dụ 15.2.1 Đổi 150° sang radian.

Ví dụ 15.2.2 Đổi $-7\pi/12$ rad sang độ.

Ví dụ 15.2.3 Tìm đại diện trong $[0;2\pi)$ của góc $29\pi/6$.

Ví dụ 15.2.4 Góc $-17\pi/4$ có điểm cuối ở góc phần tư nào?

Ví dụ 15.2.5 Hai góc $11\pi/6$ và $-\pi/6$ có cùng điểm cuối không? Hai góc $\pi/6$ và $7\pi/6$ thì sao?

Ví dụ 15.2.6 Bánh xe bán kính 30 cm quay một góc $5\pi/3$ rad. Tính độ dài cung một điểm trên vành đi được.

Ví dụ 15.2.7 Quạt tròn bán kính 4 cm có góc ở tâm 135°. Tính diện tích quạt.

Ví dụ 15.2.8 Một bánh xe quay đều 90 vòng/phút. Tính tốc độ góc theo rad/s và góc quay trong 2 giây.

Ví dụ 15.2.9 Một tia quay ngược chiều kim đồng hồ từ vị trí góc $\pi/3$ thêm $7\pi/2$. Tìm góc đại diện cuối trong $[0;2\pi)$.

Ví dụ 15.2.10 Liệt kê mọi góc $\alpha \in [-2\pi;2\pi]$ có cùng điểm cuối với $\pi/4$.

Dạng 15.3 · Công thức cộng

Kiến thức. $\sin(a\pm b) = \sin a\cos b \pm \cos a\sin b$; $\cos(a\pm b) = \cos a\cos b \mp \sin a\sin b$; $\tan(a\pm b) = \dfrac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a\tan b}$ khi các biểu thức xác định.
Cách làm. Chọn tổng hoặc hiệu hai góc quen thuộc; với góc chưa biết, tìm đủ sin và cos có dấu. Kiểm tra mẫu khi dùng công thức tan.

Ví dụ 15.3.1 Tính $\sin 75^\circ$.

Ví dụ 15.3.2 Tính $\cos 15^\circ$.

Ví dụ 15.3.3 Tính $\tan 75^\circ$.

Ví dụ 15.3.4 Tính $\sin(\pi/12)$.

Ví dụ 15.3.5 Biết $\sin a = 3/5$, $\cos b = 5/13$, $a, b \in (0;\pi/2)$. Tính $\cos(a+b)$.

Ví dụ 15.3.6 Biết $\tan a = 1/2$, $\tan b = 1/3$. Tính $\tan(a+b)$.

Ví dụ 15.3.7 Biết $\cos a = -3/5$, $\pi/2 < a < \pi$. Tính $\sin(a-\pi/6)$.

Ví dụ 15.3.8 Rút gọn $\cos(x+\pi/3) + \cos(x-\pi/3)$.

Ví dụ 15.3.9 Rút gọn $\sin(x+\pi/4) - \sin(x-\pi/4)$.

Ví dụ 15.3.10 Biết $\tan a\tan b = 1$ và cả hai tan xác định. Vì sao không được tính $\tan(a+b)$ bằng cách chia cho 0?

Dạng 15.4 · Công thức nhân đôi

Kiến thức. $\sin 2a = 2\sin a\cos a$; $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 1 - 2\sin^2 a = 2\cos^2 a - 1$; $\tan 2a = 2\tan a/(1-\tan^2 a)$ khi xác định.
Cách làm. Chọn dạng công thức theo dữ kiện đã biết. Nhân đôi không giữ nguyên góc phần tư; nếu lấy căn từ cos hai góc, xét dấu của góc đang tìm.

Ví dụ 15.4.1 Biết $\sin a = 3/5$, $a \in (0;\pi/2)$. Tính $\sin 2a$.

Ví dụ 15.4.2 Biết $\sin a = -2/3$. Tính $\cos 2a$.

Ví dụ 15.4.3 Biết $\cos a = -4/5$. Tính $\cos 2a$.

Ví dụ 15.4.4 Biết $\tan a = 2$. Tính $\tan 2a$.

Ví dụ 15.4.5 Biết $\cot a = 3$. Tính $\sin 2a$.

Ví dụ 15.4.6 Biết $\cos 2a = 1/2$, $0 < a < \pi/2$. Tính $\sin a$, $\cos a$.

Ví dụ 15.4.7 Rút gọn $\sin^2 x - \cos^2 x + 2\cos 2x$.

Ví dụ 15.4.8 Biết $\sin a + \cos a = \sqrt{6}/2$. Tính $\sin 2a$.

Ví dụ 15.4.9 Rút gọn $4\sin x\cos x\cos 2x$.

Ví dụ 15.4.10 Biết $\tan a = 1$. Có tồn tại $\tan 2a$ không? Giải thích bằng sin và cos.

Dạng 15.5 · Công thức hạ bậc

Kiến thức. $\sin^2 x = (1-\cos 2x)/2$, $\cos^2 x = (1+\cos 2x)/2$. Suy ra $\sin^2 x\cos^2 x = (1-\cos 4x)/8$.
Cách làm. Đổi lũy thừa chẵn thành cos góc bội; khai triển có kiểm soát. Nếu còn bình phương cos hai góc thì hạ bậc thêm một lần.

Ví dụ 15.5.1 Hạ bậc $\sin^2(x)$ về tổng các hằng số và cos góc bội.

Ví dụ 15.5.2 Hạ bậc $\cos^2(x)$ về tổng các hằng số và cos góc bội.

Ví dụ 15.5.3 Hạ bậc $\frac{1}{8} - \frac{\cos(4x)}{8}$ về tổng các hằng số và cos góc bội.

Ví dụ 15.5.4 Hạ bậc $\sin^4(x)$ về tổng các hằng số và cos góc bội.

Ví dụ 15.5.5 Hạ bậc $\cos^4(x)$ về tổng các hằng số và cos góc bội.

Ví dụ 15.5.6 Hạ bậc $\sin^4(x) + \cos^4(x)$ về tổng các hằng số và cos góc bội.

Ví dụ 15.5.7 Hạ bậc $\sin^2(x) + 2$ về tổng các hằng số và cos góc bội.

Ví dụ 15.5.8 Hạ bậc $\sin^2(2x)$ về tổng các hằng số và cos góc bội.

Ví dụ 15.5.9 Hạ bậc $\sin^6(x) + \cos^6(x)$ về tổng các hằng số và cos góc bội.

Ví dụ 15.5.10 Hạ bậc $\cos^2(x)\cos^2(2x)$ về tổng các hằng số và cos góc bội.

Dạng 15.6 · Biến tổng thành tích

Kiến thức. $\sin a+\sin b=2\sin\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$; $\sin a-\sin b=2\cos\frac{a+b}{2}\sin\frac{a-b}{2}$; $\cos a+\cos b=2\cos\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$; $\cos a-\cos b=-2\sin\frac{a+b}{2}\sin\frac{a-b}{2}$.
Cách làm. Tính nửa tổng và nửa hiệu của hai góc. Đặc biệt giữ dấu âm trong hiệu hai cos; nhóm cặp đối xứng nếu có nhiều hạng tử.

Ví dụ 15.6.1 Biến đổi $\sin(x)+\sin(3x)$ thành tích hoặc tích với một tổng đơn giản.

Ví dụ 15.6.2 Biến đổi $-\sin(x)+\sin(5x)$ thành tích hoặc tích với một tổng đơn giản.

Ví dụ 15.6.3 Biến đổi $\cos(x)+\cos(3x)$ thành tích hoặc tích với một tổng đơn giản.

Ví dụ 15.6.4 Biến đổi $\cos(x)-\cos(3x)$ thành tích hoặc tích với một tổng đơn giản.

Ví dụ 15.6.5 Biến đổi $\sqrt{3}\sin(x)$ thành tích hoặc tích với một tổng đơn giản.

Ví dụ 15.6.6 Biến đổi $-\sqrt{2}\sin(x)$ thành tích hoặc tích với một tổng đơn giản.

Ví dụ 15.6.7 Biến đổi $\sin(3x)+\sin(7x)$ thành tích hoặc tích với một tổng đơn giản.

Ví dụ 15.6.8 Biến đổi $-\cos(x)+\cos(5x)$ thành tích hoặc tích với một tổng đơn giản.

Ví dụ 15.6.9 Biến đổi $\sin(x)+\sin(3x)+\sin(5x)$ thành tích hoặc tích với một tổng đơn giản.

Ví dụ 15.6.10 Biến đổi $\cos(x)+\cos(3x)+\cos(5x)+\cos(7x)$ thành tích hoặc tích với một tổng đơn giản.

Dạng 15.7 · Biến tích thành tổng

Kiến thức. $\cos a\cos b=\frac{1}{2}[\cos(a-b)+\cos(a+b)]$; $\sin a\sin b=\frac{1}{2}[\cos(a-b)-\cos(a+b)]$; $\sin a\cos b=\frac{1}{2}[\sin(a+b)+\sin(a-b)]$.
Cách làm. Nhận đúng thứ tự sin–cos và dấu của hiệu. Với ba thừa số, biến đổi từng cặp; kiểm tra sin góc âm khi đổi thứ tự góc.

Ví dụ 15.7.1 Biến $\sin(3x)\cos(x)$ thành tổng.

Ví dụ 15.7.2 Biến $\cos(x)\cos(3x)$ thành tổng.

Ví dụ 15.7.3 Biến $\sin(x)\sin(3x)$ thành tổng.

Ví dụ 15.7.4 Biến $\sin(x)\cos(3x)$ thành tổng.

Ví dụ 15.7.5 Biến $2\sin(2x)\cos(5x)$ thành tổng.

Ví dụ 15.7.6 Biến $\frac{\cos(2x)}{2}+\frac{1}{4}$ thành tổng.

Ví dụ 15.7.7 Biến $-\frac{\cos(2x)}{2}$ thành tổng.

Ví dụ 15.7.8 Biến $\sin(4x)$ thành tổng.

Ví dụ 15.7.9 Biến $\sin(x)\sin(2x)\sin(3x)$ thành tổng.

Ví dụ 15.7.10 Biến $\cos(x)\cos(2x)\cos(3x)$ thành tổng.

Dạng 15.8 · Rút gọn biểu thức lượng giác

Kiến thức. Biểu thức rút gọn chỉ tương đương trên tập xác định ban đầu. Hằng đẳng thức $1-\cos 2x = 2\sin^2 x$, $1+\cos 2x = 2\cos^2 x$, $\sin 2x = 2\sin x\cos x$ thường dùng để phân tích nhân tử.
Cách làm. Ghi điều kiện mẫu khác 0; dùng công thức để tạo nhân tử chung; rút gọn rồi giữ điều kiện gốc. Không chia cho sin hoặc cos nếu chưa xét trường hợp bằng 0.

Ví dụ 15.8.1 Rút gọn $A = \dfrac{\sin 2x}{2\sin x}$.

Ví dụ 15.8.2 Rút gọn $A = \dfrac{1-\cos 2x}{\sin 2x}$.

Ví dụ 15.8.3 Rút gọn $A = \dfrac{\sin x}{1+\cos x} + \dfrac{1+\cos x}{\sin x}$.

Ví dụ 15.8.4 Rút gọn $A = \dfrac{\cos x - \cos 3x}{\sin x + \sin 3x}$.

Ví dụ 15.8.5 Rút gọn $A = (\sin x + \cos x)^2 - (\sin x - \cos x)^2$.

Ví dụ 15.8.6 Rút gọn $A = \dfrac{\tan x + \cot x}{1+\tan^2 x}$.

Ví dụ 15.8.7 Rút gọn $A = \dfrac{\sin 3x}{\sin x}$.

Ví dụ 15.8.8 Rút gọn $A = \dfrac{\cos^4 x - \sin^4 x}{\cos^2 x - \sin^2 x}$.

Ví dụ 15.8.9 Rút gọn $A = \dfrac{\sin x + \sin 3x + \sin 5x}{\cos x + \cos 3x + \cos 5x}$.

Ví dụ 15.8.10 Bạn rút gọn $\dfrac{1-\cos 2x}{\sin x}$ thành $2\sin x$ rồi kết luận biểu thức gốc xác định tại $x = 0$. Kết luận đúng không?

CD16 · PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Dạng 16.1 · Phương trình lượng giác cơ bản

Kiến thức. $\sin u = \sin a \Leftrightarrow u = a+2k\pi$ hoặc $u = \pi - a + 2k\pi$; $\cos u = \cos a \Leftrightarrow u = \pm a + 2k\pi$; $\tan u = \tan a \Leftrightarrow u = a + k\pi$; $\cot u = \cot a \Leftrightarrow u = a + k\pi$. Luôn có $k \in \mathbb{Z}$.
Cách làm. Đưa về cùng hàm lượng giác, giải theo góc bên trong rồi mới chia hệ số của x. Với sin, cos, kiểm tra vế phải thuộc $[-1;1]$; tan, cot cần điều kiện xác định.

Ví dụ 16.1.1 Giải phương trình $\sin x = 1/2$.

Ví dụ 16.1.2 Giải phương trình $\cos x = 1/2$.

Ví dụ 16.1.3 Giải phương trình $\tan x = 1$.

Ví dụ 16.1.4 Giải phương trình $\cot x = \sqrt{3}$.

Ví dụ 16.1.5 Giải phương trình $\sin(2x - \pi/6) = 1$.

Ví dụ 16.1.6 Giải phương trình $\cos(3x + \pi/4) = 0$.

Ví dụ 16.1.7 Giải phương trình $\tan(2x + \pi/6) = -1$.

Ví dụ 16.1.8 Giải phương trình $\sin x = -1$.

Ví dụ 16.1.9 Giải phương trình $\cos 2x = -1$.

Ví dụ 16.1.10 Giải $2\sin x = 3$ trên $\mathbb{R}$.

Dạng 16.2 · Phương trình đưa về tích

Kiến thức. $A(x)B(x) = 0 \Leftrightarrow A(x) = 0$ hoặc $B(x) = 0$ trên tập xác định. Không chia cho một nhân tử chứa x khi nhân tử đó có thể bằng 0.
Cách làm. Chuyển hết về một vế, phân tích nhân tử; giải từng nhánh và lấy hợp. Loại nghiệm không thỏa điều kiện gốc, gộp các nhánh trùng.

Ví dụ 16.2.1 Giải phương trình $\sin x \cos x = 0$.

Ví dụ 16.2.2 Giải phương trình $\sin 2x - \sin x = 0$.

Ví dụ 16.2.3 Giải phương trình $\cos 2x - \cos x = 0$.

Ví dụ 16.2.4 Giải phương trình $2\sin x \cos x - \sqrt{3}\sin x = 0$.

Ví dụ 16.2.5 Giải phương trình $\cos x(2\sin x + 1) = 0$.

Ví dụ 16.2.6 Giải phương trình $(\sin x - 1)(\cos 2x + 1) = 0$.

Ví dụ 16.2.7 Giải phương trình $\sin 3x + \sin x = 0$.

Ví dụ 16.2.8 Giải phương trình $\cos 3x + \cos x = 0$.

Ví dụ 16.2.9 Giải phương trình $\sin x(1 - \cos x) = 0$.

Ví dụ 16.2.10 Giải phương trình $(\tan x - 1)\sin x = 0$.

Dạng 16.3 · Phương trình bậc hai theo hàm lượng giác

Kiến thức. Đặt $t = \sin x$ hoặc $t = \cos x$ thì $t \in [-1;1]$. Đặt $t = \tan x$ hay $t = \cot x$ thì $t \in \mathbb{R}$ nhưng phải giữ điều kiện của hàm lượng giác.
Cách làm. Giải phương trình bậc hai theo t, loại giá trị ngoài miền, sau đó giải từng phương trình lượng giác cơ bản. Không dùng nghiệm đại số không hợp lệ của ẩn phụ.

Ví dụ 16.3.1 Giải phương trình $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$.

Ví dụ 16.3.2 Giải phương trình $2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$.

Ví dụ 16.3.3 Giải phương trình $\sin^2 x + \sin x - 2 = 0$.

Ví dụ 16.3.4 Giải phương trình $\cos^2 x - 3\cos x + 2 = 0$.

Ví dụ 16.3.5 Giải phương trình $4\sin^2 x - 1 = 0$.

Ví dụ 16.3.6 Giải phương trình $2\cos^2 x - \sqrt{3}\cos x = 0$.

Ví dụ 16.3.7 Giải phương trình $\tan^2 x - 1 = 0$.

Ví dụ 16.3.8 Giải phương trình $3\cot^2 x - 4\sqrt{3}\cot x + 3 = 0$.

Ví dụ 16.3.9 Giải phương trình $2\sin^2 x + 3\cos x - 3 = 0$.

Ví dụ 16.3.10 Giải phương trình $\cos 2x + 3\sin x - 2 = 0$.

Dạng 16.4 · Phương trình dùng công thức biến đổi

Kiến thức. Biến tổng thành tích, tích thành tổng, hạ bậc hoặc công thức cộng giúp đưa phương trình về các dạng đã biết. Với $a\sin u + b\cos u = c$, có thể viết thành một sin hoặc cos có biên độ $\sqrt{a^2+b^2}$.
Cách làm. Quan sát cấu trúc trước khi khai triển; ưu tiên tạo cùng góc hoặc nhân tử. Khi dùng tan tổng, giữ cả điều kiện cos khác 0.

Ví dụ 16.4.1 Giải phương trình $\sin 3x = \sin x$.

Ví dụ 16.4.2 Giải phương trình $\cos 3x = \cos x$.

Ví dụ 16.4.3 Giải phương trình $\sin x + \cos x = 1$.

Ví dụ 16.4.4 Giải phương trình $\sqrt{3}\sin x - \cos x = 1$.

Ví dụ 16.4.5 Giải phương trình $\sin 2x = \cos 3x$.

Ví dụ 16.4.6 Giải phương trình $\sin^2 x = \cos^2 x$.

Ví dụ 16.4.7 Giải phương trình $\sin x + \sin 3x = \cos x + \cos 3x$.

Ví dụ 16.4.8 Giải phương trình $\cos 2x + \sqrt{3}\sin 2x = 1$.

Ví dụ 16.4.9 Giải phương trình $\sin x\cos 2x + \cos x\sin 2x = 1/2$.

Ví dụ 16.4.10 Giải phương trình $\tan x + \tan 2x = 0$.

Dạng 16.5 · Đặt ẩn phụ

Kiến thức. Nếu $t=\sin x+\cos x$ thì $t\in[-\sqrt{2};\sqrt{2}]$ và $\sin 2x=t^2-1$. Nếu $t=\sin x-\cos x$ thì $\sin 2x=1-t^2$. Với phương trình đẳng cấp, xét cos bằng 0 trước khi chia để đặt $t=\tan x$.
Cách làm. Ghi miền ẩn phụ, đổi toàn bộ phương trình sang ẩn đó rồi giải. Khi quay lại x, dùng điều kiện dấu nếu trước đó đã bình phương.

Ví dụ 16.5.1 Giải phương trình $(\sin x+\cos x)^2=1$.

Ví dụ 16.5.2 Giải phương trình $\sin 2x=\sin x+\cos x-1$.

Ví dụ 16.5.3 Giải phương trình $\sin 2x+\sin x+\cos x+1=0$.

Ví dụ 16.5.4 Giải phương trình $(\sin x-\cos x)^2=2$.

Ví dụ 16.5.5 Giải phương trình $\sin^2 x-\frac{4}{\sqrt{3}}\sin x\cos x+\cos^2 x=0$.

Ví dụ 16.5.6 Giải phương trình $\sin^4 x+\cos^4 x=5/8$.

Ví dụ 16.5.7 Giải phương trình $\tan x+\cot x=2$.

Ví dụ 16.5.8 Giải phương trình $\sin^2 x+2\sin x\cos x-\cos^2 x=0$.

Ví dụ 16.5.9 Giải phương trình $(\sin x+\cos x)^2+\sin x+\cos x-2=0$.

Ví dụ 16.5.10 Giải phương trình $\sin^2 x\cos^2 x=1/16$.

Dạng 16.6 · Đếm nghiệm trên khoảng hoặc đoạn

Kiến thức. Với họ $x=a+kT$, $T>0$, điều kiện $A\le x\le B$ tương đương $(A-a)/T\le k\le (B-a)/T$. Nếu đầu mút mở thì dùng bất đẳng thức nghiêm tương ứng. Số nghiệm tính trên hợp các họ, không cộng trùng.
Cách làm. Viết nghiệm tổng quát; lập khoảng cho k; lấy số nguyên, liệt kê hoặc dùng floor/ceil. Đối chiếu hai đầu mút và mọi điểm bị loại bởi điều kiện xác định.

Ví dụ 16.6.1 Đếm số nghiệm của $\sin x=0$ trên $[0;2\pi]$.

Ví dụ 16.6.2 Đếm số nghiệm của $\sin x=0$ trên $(0;2\pi)$.

Ví dụ 16.6.3 Tìm các nghiệm của $\cos 2x=1/2$ trên $[0;2\pi)$.

Ví dụ 16.6.4 Đếm số nghiệm của $\sin(2x+\pi/3)=1/2$ trên $[-2\pi;\pi]$.

Ví dụ 16.6.5 Tính tổng các nghiệm của $\sin x\cos x=0$ trên $[-\pi;\pi]$.

Ví dụ 16.6.6 Đếm số nghiệm của $\sin 3x=0$ trên $[0;2\pi]$.

Ví dụ 16.6.7 Đếm số nghiệm của $\sin 2x-\sin x=0$ trên $[0;2\pi]$.

Ví dụ 16.6.8 Đếm số nghiệm của $\cos^2 x=1$ trên $(-3\pi;2\pi]$.

Ví dụ 16.6.9 Tính tổng các nghiệm của $\sin x=1/2$ trên $[0;2\pi)$.

Ví dụ 16.6.10 Đếm số nghiệm của $\cos 3x+\cos x=0$ trên $[0;2\pi)$.

Dạng 16.7 · Phương trình có tham số cơ bản

Kiến thức. $a\sin x + b\cos x = c$ có nghiệm thực khi và chỉ khi $|c| \le \sqrt{a^2+b^2}$ (nếu $a=b=0$, xét riêng phương trình $0=c$). Với ẩn phụ có miền, phương trình đại số phải có nghiệm trong miền đó.
Cách làm. Tách tham số làm hệ số bằng 0 trước; dùng miền giá trị của hàm lượng giác hoặc ẩn phụ. Nếu hỏi số nghiệm trên khoảng, xét riêng các giá trị biên của tham số.

Ví dụ 16.7.1 Tìm m để $\sin x = m-1$ có nghiệm thực.

Ví dụ 16.7.2 Tìm m để $2\cos x = m+1$ vô nghiệm thực.

Ví dụ 16.7.3 Tìm m để $3\sin x + 4\cos x = m$ có nghiệm thực.

Ví dụ 16.7.4 Tìm m để $m\sin x = 2$ có nghiệm thực.

Ví dụ 16.7.5 Tìm m để $(m-1)\cos x = m+1$ có nghiệm.

Ví dụ 16.7.6 Tìm m để $\sin^2 x = m$ có đúng hai nghiệm trên $[0;2\pi)$.

Ví dụ 16.7.7 Tìm m để $\sin x + \cos x = m$ có đúng một nghiệm trên $[0;2\pi)$.

Ví dụ 16.7.8 Tìm m để $\sin^2 x - 2\sin x + m = 0$ có nghiệm thực.

Ví dụ 16.7.9 Tìm m để $\sin 2x + m\cos 2x = 2$ có nghiệm thực.

Ví dụ 16.7.10 Tìm m để $\cos 2x + 2\sin x = m$ có nghiệm thực.

LỜI GIẢI · 150 VÍ DỤ

Dạng 15.1 · Giá trị lượng giác

Ví dụ 15.1.1 $\cos\alpha > 0$ nên $\cos\alpha = \sqrt{1-9/25} = 4/5$. Suy ra $\tan\alpha = (3/5)/(4/5) = 3/4$.

Ví dụ 15.1.2 Góc phần tư II có cos âm: $\cos\alpha = -\sqrt{1-25/169} = -12/13$. Do đó $\cot\alpha = -12/5$.

Ví dụ 15.1.3 Góc phần tư III có sin âm: $\sin\alpha = -15/17$. Khi đó $\tan\alpha = (-15/17)/(-8/17) = 15/8$.

Ví dụ 15.1.4 $1+\tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha$ cho $\cos^2\alpha = 1/5$. Ở góc phần tư IV: $\cos\alpha = 1/\sqrt{5}$, $\sin\alpha = \tan\alpha\cos\alpha = -2/\sqrt{5}$.

Ví dụ 15.1.5 $\sin(7\pi/6) = -1/2$, $\cos(5\pi/6) = -\sqrt{3}/2$. Vậy $A = -1+3/2 = 1/2$.

Ví dụ 15.1.6 $\cos\alpha = 3\sin\alpha$. Hệ thức cơ bản cho $10\sin^2\alpha = 1$. Chọn dấu dương: $\sin\alpha = 1/\sqrt{10}$, $\cos\alpha = 3/\sqrt{10}$. Tổng $4/\sqrt{10} = 2\sqrt{10}/5$.

Ví dụ 15.1.7 Tọa độ lần lượt là cos và sin: $\cos\alpha = -3/5$, $\sin\alpha = 4/5$. Do đó $\tan\alpha = -4/3$, góc thuộc phần tư II.

Ví dụ 15.1.8 $\tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha - 1 = 9-1 = 8$. Chưa biết dấu sin nên $\tan\alpha = \pm 2\sqrt{2}$; không xác định duy nhất tan.

Ví dụ 15.1.9 Bình phương: $1+2\sin\alpha\cos\alpha = 1/4$. Suy ra tích bằng $-3/8$. Không cần xác định từng giá trị sin, cos.

Ví dụ 15.1.10 $\sin\alpha = 0$ cho $\alpha = k\pi$, $\cos\alpha = (-1)^k \neq 0$; do đó tan bằng 0. Cot không xác định vì mẫu sin bằng 0. Khẳng định sai ở phần cot.

Dạng 15.2 · Cung và góc lượng giác

Ví dụ 15.2.1 $150\pi/180 = 5\pi/6$ rad.

Ví dụ 15.2.2 $(-7\pi/12)\cdot 180/\pi = -105^\circ$.

Ví dụ 15.2.3 $29\pi/6 = 4\pi + 5\pi/6$, nên đại diện là $5\pi/6$.

Ví dụ 15.2.4 Cộng 6π được $7\pi/4$, thuộc phần tư IV. Việc cộng bội của 2π không đổi điểm cuối.

Ví dụ 15.2.5 Cặp đầu chênh 2π nên cùng điểm cuối. Cặp sau chênh π, không là bội nguyên của 2π, nên hai điểm cuối đối nhau.

Ví dụ 15.2.6 $l = R|\alpha| = 30\cdot 5\pi/3 = 50\pi$ cm. Đây là độ dài cung, không phải độ dài dây cung nối hai vị trí.

Ví dụ 15.2.7 $135^\circ = 3\pi/4$ rad. $S = \frac{1}{2}\cdot 4^2\cdot 3\pi/4 = 6\pi$ cm^2.

Ví dụ 15.2.8 90 vòng/phút $= 1{,}5$ vòng/s, nên $\omega = 3\pi$ rad/s. Trong 2 s, góc quay $\theta = 6\pi$ rad, tương ứng 3 vòng.

Ví dụ 15.2.9 Góc cuối $\pi/3 + 7\pi/2 = 23\pi/6$. Trừ 2π được $11\pi/6$.

Ví dụ 15.2.10 $\alpha = \pi/4 + 2k\pi$. Điều kiện $-2\pi \le \alpha \le 2\pi$ cho $-9/8 \le k \le 7/8$, nên $k = -1, 0$. Các góc là $-7\pi/4$, $\pi/4$.

Dạng 15.3 · Công thức cộng

Ví dụ 15.3.1 $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$. $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\frac{1}{2} = (\sqrt{6}+\sqrt{2})/4$.

Ví dụ 15.3.2 $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$. $\cos 15^\circ = \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ = (\sqrt{6}+\sqrt{2})/4$.

Ví dụ 15.3.3 $\tan 75^\circ = (1+1/\sqrt{3})/(1-1/\sqrt{3}) = 2+\sqrt{3}$. Mẫu khác 0.

Ví dụ 15.3.4 $\pi/12 = \pi/4 - \pi/6$. Công thức sin hiệu cho $(\sqrt{6}-\sqrt{2})/4$.

Ví dụ 15.3.5 $\cos a = 4/5$, $\sin b = 12/13$. Do đó $\cos(a+b) = (4/5)(5/13) - (3/5)(12/13) = -16/65$.

Ví dụ 15.3.6 Mẫu $1 - \tan a \tan b = 5/6 \neq 0$. $\tan(a+b) = (1/2+1/3)/(1-1/6) = 1$.

Ví dụ 15.3.7 $\sin a = 4/5$. $\sin(a-\pi/6) = \frac{4}{5}\frac{\sqrt{3}}{2} - (-\frac{3}{5})\frac{1}{2} = (4\sqrt{3}+3)/10$.

Ví dụ 15.3.8 Khai triển hai cos, các hạng chứa sin triệt tiêu:

$$A = 2\cos x \cos(\pi/3) = \cos x.$$

Đẳng thức đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Ví dụ 15.3.9 Khai triển sin tổng và hiệu; các hạng $\sin x \cos(\pi/4)$ triệt tiêu. Kết quả $2\cos x \sin(\pi/4) = \sqrt{2}\cos x$.

Ví dụ 15.3.10 $\cos(a+b) = \cos a \cos b(1 - \tan a \tan b) = 0$. Vì vậy $\tan(a+b)$ không xác định. Công thức tan tổng chỉ dùng khi mẫu khác 0; không có giá trị thực nào bằng phép chia cho 0.

Dạng 15.4 · Công thức nhân đôi

Ví dụ 15.4.1 $\cos a = 4/5$ nên $\sin 2a = 2(3/5)(4/5) = 24/25$.

Ví dụ 15.4.2 $\cos 2a = 1 - 2\sin^2 a = 1 - 8/9 = 1/9$. Không cần biết dấu cos.

Ví dụ 15.4.3 $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1 = 32/25 - 1 = 7/25$.

Ví dụ 15.4.4 $1 - \tan^2 a = -3 \neq 0$. Do đó $\tan 2a = 4/(-3) = -4/3$.

Ví dụ 15.4.5 $\tan a = 1/3$. Dùng $\sin 2a = 2\tan a/(1+\tan^2 a)$ được $(2/3)/(10/9) = 3/5$.

Ví dụ 15.4.6 $\sin^2 a = (1-\cos 2a)/2 = 1/4$; $\cos^2 a = (1+\cos 2a)/2 = 3/4$. Do a ở phần tư I, $\sin a = 1/2$, $\cos a = \sqrt{3}/2$.

Ví dụ 15.4.7 $\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$, nên biểu thức bằng $\cos 2x$.

Ví dụ 15.4.8 Bình phương được $1 + \sin 2a = 6/4 = 3/2$, nên $\sin 2a = 1/2$.

Ví dụ 15.4.9 $4\sin x \cos x \cos 2x = 2\sin 2x \cos 2x = \sin 4x$.

Ví dụ 15.4.10 $\tan a = 1$ cho $a = \pi/4 + k\pi$. Khi đó $2a = \pi/2 + 2k\pi$, cos bằng 0, nên tan không xác định. Không dùng giá trị vô hạn làm đáp số thực.

Dạng 15.5 · Công thức hạ bậc

Ví dụ 15.5.1 Dùng trực tiếp công thức sin bình phương.

$$A = \frac{1-\cos 2x}{2}.$$

Ví dụ 15.5.2 Dùng công thức cos bình phương.

$$A=\frac{1+\cos 2x}{2}.$$

Ví dụ 15.5.3 Bằng $\sin^2 2x/4$, rồi hạ bậc.

$$A=\frac{1-\cos 4x}{8}.$$

Ví dụ 15.5.4 Bình phương $(1-\cos 2x)/2$, sau đó thay $\cos^2 2x=(1+\cos 4x)/2$.

$$A=\frac{3-4\cos 2x+\cos 4x}{8}.$$

Ví dụ 15.5.5 Bình phương $(1+\cos 2x)/2$ rồi hạ bậc tiếp.

$$A=\frac{3+4\cos 2x+\cos 4x}{8}.$$

Ví dụ 15.5.6 Viết tổng bằng $1-2\sin^2 x\cos^2 x$.

$$A=\frac{3+\cos 4x}{4}.$$

Ví dụ 15.5.7 Thay cả hai bình phương rồi gom hệ số.

$$A=\frac{5}{2}-\frac{1}{2}\cos 2x.$$

Ví dụ 15.5.8 Coi $2x$ là góc cần hạ bậc.

$$A=\frac{1-\cos 4x}{2}.$$

Ví dụ 15.5.9 Đặt $a=\sin^2 x$, $b=\cos^2 x$, dùng $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$.

$$A=\frac{5+3\cos 4x}{8}.$$

Ví dụ 15.5.10 Hạ bậc hai thừa số rồi dùng $\cos 2x\cos 4x=(\cos 2x+\cos 6x)/2$.

$$A=\frac{1}{4}+\frac{3}{8}\cos 2x+\frac{1}{4}\cos 4x+\frac{1}{8}\cos 6x.$$

Dạng 15.6 · Biến tổng thành tích

Ví dụ 15.6.1 Nửa tổng là $2x$, nửa hiệu là x. Vì vậy $\sin 3x+\sin x=2\sin 2x\cos x$.

Ví dụ 15.6.2 Nửa tổng là $3x$, nửa hiệu là $2x$. Dùng sin hiệu: $\sin 5x-\sin x=2\cos 3x\sin 2x$.

Ví dụ 15.6.3 Cos tổng cho $\cos 3x+\cos x=2\cos[(3x+x)/2]\cos[(3x-x)/2]=2\cos 2x\cos x$.

Ví dụ 15.6.4 Cos hiệu cho $\cos x-\cos 3x=-2\sin 2x\sin(-x)=2\sin 2x\sin x$. Hai dấu âm triệt tiêu.

Ví dụ 15.6.5 Nửa tổng hai góc là x, nửa hiệu là $\pi/6$. Tổng bằng $2\sin x\cos(\pi/6)=\sqrt{3}\sin x$.

Ví dụ 15.6.6 Nửa tổng là x, nửa hiệu là $\pi/4$. Hiệu cos bằng $-2\sin x\sin(\pi/4)=-\sqrt{2}\sin x$.

Ví dụ 15.6.7 Nửa tổng là $5x$, nửa hiệu là $2x$. Do đó $A=2\sin 5x\cos 2x$.

Ví dụ 15.6.8 Nửa tổng là $3x$, nửa hiệu là $2x$. Giữ dấu âm của hiệu hai cos: $A=-2\sin 3x\sin 2x$.

Ví dụ 15.6.9 Nhóm $\sin x+\sin 5x=2\sin 3x\cos 2x$. Cộng $\sin 3x$, rồi đặt nhân tử chung: $A=\sin 3x(1+2\cos 2x)$.

Ví dụ 15.6.10 Nhóm cặp ngoài: $\cos x+\cos 7x=2\cos 4x\cos 3x$, $\cos 3x+\cos 5x=2\cos 4x\cos x$. Suy ra $A=2\cos 4x(\cos 3x+\cos x)=4\cos 4x\cos 2x\cos x$.

Dạng 15.7 · Biến tích thành tổng

Ví dụ 15.7.1 $a=3x$, $b=x$ trong công thức sin-cos: $A=\frac{1}{2}[\sin(3x+x)+\sin(3x-x)]=\frac{1}{2}(\sin 4x+\sin 2x)$.

Ví dụ 15.7.2 Cos–cos cho $A=\frac{1}{2}[\cos(3x-x)+\cos(3x+x)]=\frac{1}{2}(\cos 2x+\cos 4x)$.

Ví dụ 15.7.3 Sin–sin cho $A=\frac{1}{2}[\cos(3x-x)-\cos(3x+x)]=\frac{1}{2}(\cos 2x-\cos 4x)$.

Ví dụ 15.7.4 Sin–cos cho $A=\frac{1}{2}[\sin(x+3x)+\sin(x-3x)]=\frac{1}{2}(\sin 4x-\sin 2x)$; dùng $\sin(-2x)=-\sin 2x$.

Ví dụ 15.7.5 Hệ số 2 khử hệ số $1/2$: $A=\sin(2x+5x)+\sin(2x-5x)=\sin 7x-\sin 3x$.

Ví dụ 15.7.6 Tổng hai góc là $2x$, hiệu là $\pi/3$. $A=\frac{1}{2}[\cos(\pi/3)+\cos 2x]=1/4+\frac{1}{2}\cos 2x$.

Ví dụ 15.7.7 Hiệu hai góc là $\pi/2$, tổng là $2x$. $A=\frac{1}{2}[\cos(\pi/2)-\cos 2x]=-\frac{1}{2}\cos 2x$.

Ví dụ 15.7.8 Nhân đôi hai lần: $A=2\sin 2x\cos 2x=\sin 4x$. Cũng có thể dùng tích thành tổng trực tiếp cho hai góc bằng nhau.

Ví dụ 15.7.9 $2\sin x\sin 3x=\cos 2x-\cos 4x$. Suy ra $A=\frac{1}{2}\sin 2x(\cos 2x-\cos 4x)=\frac{1}{4}[\sin 4x-(\sin 6x-\sin 2x)]=\frac{1}{4}(\sin 4x+\sin 2x-\sin 6x)$.

Ví dụ 15.7.10 $2\cos x\cos 3x=\cos 2x+\cos 4x$. Vì vậy $A=\frac{1}{2}\cos^2 2x+\frac{1}{2}\cos 2x\cos 4x=\frac{1}{4}(1+\cos 4x)+\frac{1}{4}(\cos 2x+\cos 6x)$.

Dạng 15.8 · Rút gọn biểu thức lượng giác

Ví dụ 15.8.1 Điều kiện $\sin x\neq 0$, tức $x\neq k\pi$. Tử bằng $2\sin x\cos x$, nên $A=\cos x$ trên điều kiện này.

Ví dụ 15.8.2 Điều kiện $\sin 2x\neq 0$, tức $x\neq k\pi/2$. Thay tử $2\sin^2 x$, mẫu $2\sin x\cos x$, được $A=\tan x$ trên miền gốc.

Ví dụ 15.8.3 Điều kiện $\sin x\neq 0$ (khi đó $1+\cos x\neq 0$). Quy đồng, tử $\sin^2 x+(1+\cos x)^2=2(1+\cos x)$. Vậy $A=2/\sin x$, $x\neq k\pi$.

Ví dụ 15.8.4 Mẫu $2\sin 2x\cos x\neq 0$ tương đương $x\neq k\pi/2$. Tử $2\sin 2x\sin x$. Rút gọn được $A=\tan x$ trên miền này.

Ví dụ 15.8.5 Hiệu hai bình phương bằng $4\sin x\cos x=2\sin 2x$. Miền xác định $\mathbb{R}$.

Ví dụ 15.8.6 Điều kiện $\sin x\cos x\neq 0$. Tử $1/(\sin x\cos x)$, mẫu $1/\cos^2 x$. Vậy $A=\cos x/\sin x=\cot x$, giữ $x\neq k\pi/2$.

Ví dụ 15.8.7 Điều kiện $x\neq k\pi$. Do $\sin 3x=3\sin x-4\sin^3 x$, nên $A=3-4\sin^2 x=1+2\cos 2x$ trên miền gốc.

Ví dụ 15.8.8 Điều kiện $\cos 2x \neq 0$, tức $x \neq \pi/4 + k\pi/2$. Tử bằng $(\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x)$, nên $A = 1$ trên miền đó.

Ví dụ 15.8.9 Nhóm ngoài cùng: tử $\sin 3x(1+2\cos 2x)$, mẫu $\cos 3x(1+2\cos 2x)$. Điều kiện gốc: $\cos 3x \neq 0$ và $1 + 2\cos 2x \neq 0$. Khi đó $A = \tan 3x$; không được bổ sung các điểm làm nhân tử chung bằng 0.

Ví dụ 15.8.10 Sai. Điều kiện gốc $\sin x \neq 0$. Trên điều kiện này, biểu thức bằng $2\sin x$. Tuy công thức sau rút gọn tính được tại 0, biểu thức gốc vẫn không xác định tại 0.

Dạng 16.1 · Phương trình lượng giác cơ bản

Ví dụ 16.1.1 Đặt $u = x$. Áp dụng công thức sin theo góc u, sau đó giải phương trình bậc nhất theo x. Tập nghiệm:

$$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.1.2 Đặt $u = x$. Áp dụng công thức cos theo góc u, sau đó giải phương trình bậc nhất theo x. Tập nghiệm:

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{5\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.1.3 Đặt $u = x$. Áp dụng công thức tan theo góc u, sau đó giải phương trình bậc nhất theo x. Tập nghiệm:

$$x = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.1.4 Đặt $u = x$. Áp dụng công thức cot theo góc u, sau đó giải phương trình bậc nhất theo x. Tập nghiệm:

$$x = \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.1.5 Với sin bằng 1, chỉ có một họ góc: $2x - \pi/6 = \pi/2 + 2k\pi$. Cộng $\pi/6$ rồi chia 2 được $x = \pi/3 + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Ví dụ 16.1.6 Cos bằng 0 khi $3x+\pi/4 = \pi/2+k\pi$. Do đó $3x = \pi/4+k\pi$, suy ra $x = \pi/12+k\pi/3$, $k \in \mathbb{Z}$.

Ví dụ 16.1.7 Điều kiện $\cos(2x + \pi/6) \neq 0$. Vì $-1 = \tan(-\pi/4)$, $2x + \pi/6 = -\pi/4 + k\pi$. Suy ra $x = -5\pi/24 + k\pi/2$, $k \in \mathbb{Z}$; họ này tự thỏa điều kiện xác định.

Ví dụ 16.1.8 Đặt $u = x$. Áp dụng công thức sin theo góc u, sau đó giải phương trình bậc nhất theo x. Tập nghiệm:

$$x = \frac{3\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.1.9 Đặt $u = 2x$. Áp dụng công thức cos theo góc u, sau đó giải phương trình bậc nhất theo x. Tập nghiệm:

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.1.10 Phương trình tương đương $\sin x = 3/2$. Vì $|\sin x| \leq 1$, phương trình vô nghiệm.

Dạng 16.2 · Phương trình đưa về tích

Ví dụ 16.2.1 Một trong hai nhân tử bằng 0: $\sin x = 0$ hoặc $\cos x = 0$. Tập nghiệm:

$$x = 0 + \frac{\pi}{2}k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.2.2 $\sin x(2\cos x - 1) = 0$. Không chia mất nhánh sin bằng 0. Tập nghiệm:

$$x = 0 + 2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{\pi}{3} + 2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \pi + 2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{5\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.2.3 $2\cos^2 x - \cos x - 1 = (2\cos x + 1)(\cos x - 1) = 0$. Tập nghiệm:

$$x = 0 + \frac{2\pi}{3}k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.2.4 $\sin x(2\cos x - \sqrt{3}) = 0$. Tập nghiệm:

$$x = 0 + 2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \pi + 2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{11\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.2.5 Giải $\cos x = 0$ hoặc $\sin x = -1/2$. Tập nghiệm:

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{3\pi}{2} + 2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{11\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.2.6 Nhánh $\sin x = 1$ đã nằm trong nhánh $\cos 2x = -1$. Lấy hợp một lần. Tập nghiệm:

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.2.7 Tổng thành tích: $2\sin 2x \cos x = 0$. Nhánh cos bằng 0 là tập con của nhánh sin hai góc bằng 0. Tập nghiệm:

$$x = 0 + \frac{\pi}{2}k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.2.8 Tổng thành tích: $2\cos 2x \cos x = 0$. Tập nghiệm:

$$x = \frac{\pi}{4} + \pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{3\pi}{4} + \pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{3\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.2.9 $\sin x = 0$ hoặc $\cos x = 1$. Nhánh thứ hai đã thuộc nhánh đầu. Tập nghiệm:

$$x = 0 + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.2.10 Điều kiện $\cos x \neq 0$. Khi đó $\tan x = 1$ hoặc $\sin x = 0$; cả hai họ đều thỏa điều kiện. Tập nghiệm:

$$x = \frac{\pi}{4} + \pi k \quad \text{hoặc} \quad x = 0 + 2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \pi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Dạng 16.3 · Phương trình bậc hai theo hàm lượng giác

Ví dụ 16.3.1 Đặt $t=\sin x\in[-1;1]$. $(2t-1)(t-1)=0$, nên $t=1/2,1$. Tập nghiệm:

$$x=\frac{\pi}{6}+2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{\pi}{2}+2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{5\pi}{6}+2\pi k, \quad k\in\mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.3.2 $t=\cos x\in[-1;1]$. $(2t-1)(t+1)=0$, nên $t=1/2,-1$. Tập nghiệm:

$$x=\frac{\pi}{3}+\frac{2\pi}{3}k, \quad k\in\mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.3.3 $(t-1)(t+2)=0$. Loại $t=-2$ vì không thuộc $[-1;1]$, giữ $t=1$. Tập nghiệm:

$$x=\frac{\pi}{2}+2\pi k, \quad k\in\mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.3.4 $(t-1)(t-2)=0$. Loại $t=2$, giữ $\cos x=1$. Tập nghiệm:

$$x=0+2\pi k, \quad k\in\mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.3.5 $\sin x=\pm 1/2$. Cả hai giá trị đều hợp lệ. Tập nghiệm:

$$x=\frac{\pi}{6}+2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{5\pi}{6}+2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{7\pi}{6}+2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{11\pi}{6}+2\pi k, \quad k\in\mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.3.6 $t(2t-\sqrt{3})=0$, nên $\cos x=0$ hoặc $\cos x=\sqrt{3}/2$. Tập nghiệm:

$$x=\frac{\pi}{6}+2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{\pi}{2}+2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{3\pi}{2}+2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{11\pi}{6}+2\pi k, \quad k\in\mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.3.7 Điều kiện $\cos x\neq 0$. Giải $t^2-1=0$ được $\tan x=\pm 1$. Tập nghiệm:

$$x=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}k, \quad k\in\mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.3.8 Điều kiện $\sin x\neq 0$. Nghiệm ẩn phụ là $t=\sqrt{3}$ hoặc $t=\sqrt{3}/3$. Tập nghiệm:

$$x=\frac{\pi}{6}+\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{\pi}{3}+\pi k, \quad k\in\mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.3.9 Đổi $\sin^2 x=1-\cos^2 x$, được $2\cos^2 x-3\cos x+1=0$. Hai nghiệm $\cos x=1,1/2$. Tập nghiệm:

$$x=0+2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{\pi}{3}+2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{5\pi}{3}+2\pi k, \quad k\in\mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.3.10 Đổi $\cos 2x=1-2\sin^2 x$, được $2\sin^2 x-3\sin x+1=0$. Giữ $\sin x=1,1/2$. Tập nghiệm:

$$x=\frac{\pi}{6}+2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{\pi}{2}+2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{5\pi}{6}+2\pi k, \quad k\in\mathbb{Z}.$$

Dạng 16.4 · Phương trình dùng công thức biến đổi

Ví dụ 16.4.1 $\sin 3x - \sin x = 2\cos 2x \sin x = 0$. Tập nghiệm:

$$x = \frac{\pi}{4} + \pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{3\pi}{4} + \pi k \quad \text{hoặc} \quad x = 0 + 2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \pi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.4.2 $3x = x + 2k\pi$ hoặc $3x = -x + 2k\pi$. Hai nhánh $x = k\pi$ và $x = k\pi/2$ gộp thành nhánh thứ hai. Tập nghiệm:

$$x = 0 + \frac{\pi}{2}k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.4.3 Viết $\sqrt{2}\sin(x + \pi/4) = 1$. Tập nghiệm:

$$x = 0 + 2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.4.4 Vế trái bằng $2\sin(x - \pi/6)$. Tập nghiệm:

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \pi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.4.5 Đổi $\sin 2x = \cos(\pi/2 - 2x)$. Khi đó $3x = \pm(\pi/2 - 2x) + 2k\pi$. Tập nghiệm:

$$x = \frac{\pi}{10} + \frac{2\pi}{5}k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{3\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.4.6 Hạ bậc hoặc chuyển vế: $\cos 2x = 0$. Tập nghiệm:

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.4.7 Đưa về $2\cos x(\sin 2x - \cos 2x) = 0$. Nhánh sau tương đương $\tan 2x = 1$ vì tại nghiệm cos hai góc khác 0. Tập nghiệm:

$$x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{2}k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{3\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.4.8 Vế trái bằng $2\cos(2x - \pi/3)$. Tập nghiệm:

$$x = 0 + \pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{\pi}{3} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.4.9 Nhận vế trái là $\sin 3x$. Tập nghiệm:

$$x = \frac{\pi}{18} + \frac{2\pi}{3}k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{5\pi}{18} + \frac{2\pi}{3}k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.4.10 Điều kiện $\cos x \cos 2x \neq 0$. Quy đồng được $\sin 3x = 0$, tức $x = k\pi/3$. Với k nguyên, cả hai cos đều khác 0. Tập nghiệm:

$$x = 0 + \frac{\pi}{3}k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Dạng 16.5 · Đặt ẩn phụ

Ví dụ 16.5.1 Đặt $t=\sin x+\cos x$. $t^2=1$, nên $t=\pm 1$. Tương đương $\sin 2x=0$. Tập nghiệm:

$$x=0+\frac{\pi}{2}k,\quad k\in\mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.5.2 Đặt $t=\sin x+\cos x$. $t^2-1=t-1$, tức $t(t-1)=0$. Hai giá trị $0,1$ đều hợp lệ. Tập nghiệm:

$$x=0+2\pi k\quad\text{hoặc}\quad x=\frac{\pi}{2}+2\pi k\quad\text{hoặc}\quad x=\frac{3\pi}{4}+2\pi k\quad\text{hoặc}\quad x=\frac{7\pi}{4}+2\pi k,\quad k\in\mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.5.3 Đặt $t=\sin x+\cos x$, được $t^2+t=t(t+1)=0$. Giữ $t=0,-1$. Tập nghiệm:

$$x=\frac{3\pi}{4}+2\pi k\quad\text{hoặc}\quad x=\pi+2\pi k\quad\text{hoặc}\quad x=\frac{3\pi}{2}+2\pi k\quad\text{hoặc}\quad x=\frac{7\pi}{4}+2\pi k,\quad k\in\mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.5.4 $t=\sin x-\cos x$, $t^2=2$ tương đương $1-\sin 2x=2$, tức $\sin 2x=-1$. Tập nghiệm:

$$x=\frac{3\pi}{4}+\pi k,\quad k\in\mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.5.5 Nếu $\cos x=0$ thì vế trái bằng 1, không là nghiệm. Chia $\cos^2 x$ và đặt $t=\tan x$: $t^2-\frac{4}{\sqrt{3}}t+1=0$. Hai nghiệm $t=1/\sqrt{3},\sqrt{3}$ hợp lệ. Tập nghiệm:

$$x=\frac{\pi}{6}+\pi k\quad\text{hoặc}\quad x=\frac{\pi}{3}+\pi k,\quad k\in\mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.5.6 Đặt $u=\sin^2 x\cos^2 x\in[0;1/4]$. $1-2u=5/8$ cho $u=3/16$. Dùng $u=(1-\cos 4x)/8$ suy ra $\cos 4x=-1/2$. Tập nghiệm:

$$x=\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{2}k\quad\text{hoặc}\quad x=\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{2}k,\quad k\in\mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.5.7 Điều kiện $\sin x\cos x\neq 0$. Đặt $t=\tan x\neq 0$, được $t+1/t=2$, tức $(t-1)^2=0$. Vậy $\tan x=1$. Tập nghiệm:

$$x=\frac{\pi}{4}+\pi k,\quad k\in\mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.5.8 Nếu $\cos x=0$ thì vế trái bằng 1, không là nghiệm. Chia cho $\cos^2 x$, đặt $t=\tan x$: $t^2+2t-1=0$. Hai nghiệm $t=-1\pm\sqrt{2}$ tương ứng $\tan(\pi/8)$ và $\tan(-3\pi/8)$. Tập nghiệm:

$$x=\frac{\pi}{8}+\frac{\pi}{2}k,\quad k\in\mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.5.9 Đặt $t=\sin x+\cos x$. $(t+2)(t-1)=0$; loại $t=-2$ vì ngoài $[-\sqrt{2};\sqrt{2}]$. Giữ $t=1$. Tập nghiệm:

$$x=0+2\pi k\quad\text{hoặc}\quad x=\frac{\pi}{2}+2\pi k,\quad k\in\mathbb{Z}.$$

Ví dụ 16.5.10 Đặt $u=\sin 2x$, được $u^2/4=1/16$. Hạ bậc cho $\cos 4x=1/2$, tương đương $u=\pm 1/2$. Tập nghiệm:

$$x=\frac{\pi}{12}+\frac{\pi}{2}k\quad\text{hoặc}\quad x=\frac{5\pi}{12}+\frac{\pi}{2}k,\quad k\in\mathbb{Z}.$$

Dạng 16.6 · Đếm nghiệm trên khoảng hoặc đoạn

Ví dụ 16.6.1 $x = k\pi$. Nghiệm tổng quát

$$x = 0 + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Lọc từng họ bằng bất đẳng thức cận, rồi lấy hợp để không đếm trùng.

$$S = \{0, \pi, 2\pi\}.$$

Họ 1: $0 \le k \le 2$, nên $0 \le k \le 2$. Có 3 nghiệm.

Ví dụ 16.6.2 Các đầu $0, 2\pi$ đều bị loại. Nghiệm tổng quát

$$x = 0 + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Lọc từng họ bằng bất đẳng thức cận, rồi lấy hợp để không đếm trùng.

$$S = \{\pi\}.$$

Họ 1: $0 < k < 2$, nên $1 \le k \le 1$. Có 1 nghiệm.

Ví dụ 16.6.3 Giải cos với góc $2x$ trước. Nghiệm tổng quát

$$x = \frac{\pi}{6} + \pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{5\pi}{6} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Lọc từng họ bằng bất đẳng thức cận, rồi lấy hợp để không đếm trùng.

$$S = \{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\}.$$

Họ 1: $-\frac{1}{6} \le k < \frac{11}{6}$, nên $0 \le k \le 1$. Họ 2: $-\frac{5}{6} \le k < \frac{7}{6}$, nên $0 \le k \le 1$.

Ví dụ 16.6.4 Hai nhánh góc $\pi/6, 5\pi/6$. Nghiệm tổng quát

$$x = \frac{\pi}{4} + \pi k \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{11\pi}{12} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Lọc từng họ bằng bất đẳng thức cận, rồi lấy hợp để không đếm trùng.

$$S = \{-\frac{7\pi}{4}, -\frac{13\pi}{12}, -\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}, \frac{11\pi}{12}\}.$$

Họ 1: $-\frac{9}{4} \le k \le \frac{3}{4}$, nên $-2 \le k \le 0$. Họ 2: $-\frac{35}{12} \le k \le \frac{1}{12}$, nên $-2 \le k \le 0$. Có 6 nghiệm.

Ví dụ 16.6.5 Gộp hai họ thành $x = k\pi/2$. Nghiệm tổng quát

$$x = 0 + \frac{\pi}{2}k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Lọc từng họ bằng bất đẳng thức cận, rồi lấy hợp để không đếm trùng.

$$S = \{-\pi, -\frac{\pi}{2}, 0, \frac{\pi}{2}, \pi\}.$$

Họ 1: $-2 \le k \le 2$, nên $-2 \le k \le 2$. Tổng bằng 0.

Ví dụ 16.6.6 $x = k\pi/3$. Nghiệm tổng quát

$$x = 0 + \frac{\pi}{3}k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Lọc từng họ bằng bất đẳng thức cận, rồi lấy hợp để không đếm trùng.

$$S = \{0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, 2\pi\}.$$

Họ 1: $0 \le k \le 6$, nên $0 \le k \le 6$. Có 7 nghiệm.

Ví dụ 16.6.7 $\sin x(2\cos x-1)=0$. Nghiệm tổng quát

$$x=0+2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{\pi}{3}+2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\pi+2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{5\pi}{3}+2\pi k, \quad k\in\mathbb{Z}.$$

Lọc từng họ bằng bất đẳng thức cận, rồi lấy hợp để không đếm trùng.

$$S=\{0,\frac{\pi}{3},\pi,\frac{5\pi}{3},2\pi\}.$$

Họ 1: $0\le k\le 1$, nên $0\le k\le 1$. Họ 2: $-\frac{1}{6}\le k\le\frac{5}{6}$, nên $0\le k\le 0$. Họ 3: $-\frac{1}{2}\le k\le\frac{1}{2}$, nên $0\le k\le 0$. Họ 4: $-\frac{5}{6}\le k\le\frac{1}{6}$, nên $0\le k\le 0$. Có 5 nghiệm.

Ví dụ 16.6.8 $\cos x=\pm 1$ nên $x=k\pi$. Nghiệm tổng quát

$$x=0+\pi k, \quad k\in\mathbb{Z}.$$

Lọc từng họ bằng bất đẳng thức cận, rồi lấy hợp để không đếm trùng.

$$S=\{-2\pi,-\pi,0,\pi,2\pi\}.$$

Họ 1: $-3<k\le 2$, nên $-2\le k\le 2$. Có 5 nghiệm.

Ví dụ 16.6.9 Giữ hai nghiệm trong một chu kì. Nghiệm tổng quát

$$x=\frac{\pi}{6}+2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{5\pi}{6}+2\pi k, \quad k\in\mathbb{Z}.$$

Lọc từng họ bằng bất đẳng thức cận, rồi lấy hợp để không đếm trùng.

$$S=\{\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\}.$$

Họ 1: $-\frac{1}{12}\le k<\frac{11}{12}$, nên $0\le k\le 0$. Họ 2: $-\frac{5}{12}\le k<\frac{7}{12}$, nên $0\le k\le 0$. Tổng bằng π.

Ví dụ 16.6.10 Tổng thành tích $2\cos 2x\cos x=0$; hai họ ở đây không giao nhau. Nghiệm tổng quát

$$x=\frac{\pi}{4}+\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{3\pi}{4}+\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{\pi}{2}+2\pi k \quad \text{hoặc} \quad x=\frac{3\pi}{2}+2\pi k, \quad k\in\mathbb{Z}.$$

Lọc từng họ bằng bất đẳng thức cận, rồi lấy hợp để không đếm trùng.

$$S=\{\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4},\frac{3\pi}{2},\frac{7\pi}{4}\}.$$

Họ 1: $-\frac{1}{4}\le k<\frac{7}{4}$, nên $0\le k\le 1$. Họ 2: $-\frac{3}{4}\le k<\frac{5}{4}$, nên $0\le k\le 1$. Họ 3: $-\frac{1}{4}\le k<\frac{3}{4}$, nên $0\le k\le 0$. Họ 4: $-\frac{3}{4}\le k<\frac{1}{4}$, nên $0\le k\le 0$. Có 6 nghiệm.

Dạng 16.7 · Phương trình có tham số cơ bản

Ví dụ 16.7.1 Điều kiện $-1\le m-1\le 1$, tương đương $0\le m\le 2$.

Ví dụ 16.7.2 Có nghiệm khi $|m+1|\le 2$, tức $-3\le m\le 1$. Vô nghiệm khi $m<-3$ hoặc $m>1$.

Ví dụ 16.7.3 Biên độ $\sqrt{3^2+4^2}=5$, nên miền giá trị vế trái là $[-5;5]$. Điều kiện $|m|\le 5$.

Ví dụ 16.7.4 Nếu $m=0$ thì phương trình $0=2$ vô nghiệm. Với $m\neq 0$, cần $|2/m|\le 1$, suy ra $|m|\ge 2$. Kết luận $m\le -2$ hoặc $m\ge 2$.

Ví dụ 16.7.5 Nếu $m=1$, vô nghiệm. Trường hợp còn lại cần $|m+1|\le|m-1|$. Bình phương được $4m\le 0$, tức $m\le 0$; tự động khác 1.

Ví dụ 16.7.6 Nếu $m\notin[0;1]$ không có nghiệm; nếu $0<m<1$ có 4 nghiệm. Với $m=0$, nghiệm $0,\pi$; với $m=1$, nghiệm $\pi/2,3\pi/2$. Vậy $m\in\{0;1\}$.

Ví dụ 16.7.7 Vế trái $\sqrt{2}\sin(x+\pi/4)$. Nếu $|m|<\sqrt{2}$ có 2 nghiệm trong một chu kì, nếu $|m|>\sqrt{2}$ vô nghiệm. Với $m=\pm\sqrt{2}$, có đúng 1 nghiệm. Vậy $m\in\{-\sqrt{2};\sqrt{2}\}$.

Ví dụ 16.7.8 Đặt $t=\sin x\in[-1;1]$. Phương trình tương đương $m=2t-t^2=1-(t-1)^2$. Trên miền này hàm tăng từ -3 đến 1, nên $m\in[-3;1]$.

Ví dụ 16.7.9 Biên độ $\sqrt{1+m^2}$. Có nghiệm khi $2\le\sqrt{1+m^2}$, tức $m^2\ge 3$. Vậy $m\le-\sqrt{3}$ hoặc $m\ge\sqrt{3}$.

Ví dụ 16.7.10 Đặt $t=\sin x\in[-1;1]$. Vế trái $1-2t^2+2t=3/2-2(t-1/2)^2$. Lớn nhất $3/2$ tại $t=1/2$, nhỏ nhất -3 tại $t=-1$. Vậy $m\in[-3;3/2]$.